

VẤN ĐỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Minh Quang*

Văn Công Vũ**

Tóm tắt: Bài viết khẳng định tầm quan trọng của vấn đề an toàn thông tin trong quá trình phát triển của nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay. Thông qua việc phân tích thực trạng vấn đề an toàn thông tin ở Việt Nam những năm gần đây, tác giả chỉ ra những hạn chế và đề xuất một số kiến nghị để góp phần đảm bảo an toàn thông tin trong phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam trong thời gian đến.

Từ khóa: an toàn thông tin, kinh tế số, Việt Nam

Abstract: The paper confirms the importance of information security in the development of the digital economy in Vietnam today. Through analyzing the situation of information security issues in Vietnam in recent years, the author pointed out the limitations and suggested some recommendations to contribute to information security in developing the digital economy in Vietnam in the coming time

Keywords: information security, digital economy, Vietnam

Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), trong 10 năm qua, kinh tế số Việt Nam đã phát triển không ngừng về cả nền tảng hạ tầng lẫn thị trường kinh doanh. Năm 2007, số người sử dụng Internet tại Việt Nam là hơn 17,7 triệu nhưng tới năm 2017 đã tăng

lên mức 64 triệu người, xấp xỉ 67% dân số, đạt mức tăng trưởng 261%. Con số này đã đưa Việt Nam trở thành nước thứ 13 trong nhóm 20 quốc gia có số dân sử dụng Internet đông nhất¹.

Thông qua không gian mạng, Việt Nam đang chứng kiến đồng thời sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế số, tuy nhiên đi kèm với đó là sự gia tăng các rủi ro về an ninh mạng. Do đó, đòi hỏi chính sách an ninh mạng phải được đánh giá lại và có bước tiến mới để đối phó với những lo ngại về an ninh,

* PGS.TS, Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

** Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Nhận bài ngày: 7/12/2019

Phản biện xong: 29/12/2019

Chấp nhận đăng: 5/1/2020

¹ Tạp chí Thông tin và Truyền thông (2018)

an toàn thông tin cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số. Việc nghiên cứu vấn đề an toàn thông tin trong phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết.

1. An toàn thông tin mạng và sự cần thiết phải bảo đảm an toàn thông tin

An toàn thông tin là bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin nói chung khỏi các truy cập trái phép, sử dụng, làm lộ, làm hỏng, chỉnh sửa, ghi chép không được phép... *An toàn thông tin mạng* là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin².

Khái niệm an toàn thông tin mạng (*information security*), an toàn máy tính (*computer security*), đảm bảo thông tin (*information assurance*) được sử dụng hoán đổi cho nhau. Những lĩnh vực này liên quan nội bộ với nhau, thường xuyên chia sẻ những mục đích chính của việc bảo vệ các khía cạnh tính bí mật (*confidentiality*), toàn vẹn (*integrity*) và tính sẵn sàng (*availability*) của thông tin; tuy nhiên, lại có một số khác biệt giữa chúng. Sự khác nhau đó chính là cách tiếp cận vấn đề, phương pháp thực hiện và phạm vi quan tâm của mỗi lĩnh vực. An toàn thông tin quan tâm đến khía cạnh bí mật, toàn vẹn, sẵn sàng của dữ liệu, không quan tâm đến hình thức của dữ liệu *điện tử, bản in, hoặc các dạng khác*. An toàn máy tính tập

trung vào việc đảm bảo tính sẵn sàng, hoạt động đúng đắn của hệ thống máy tính mà không quan tâm đến thông tin được lưu trữ, xử lý bởi chúng. Đảm bảo thông tin tập trung vào lý do đảm bảo rằng thông tin được bảo vệ và vì thế nó là lý do để thực hiện an toàn thông tin.

Điều 4. Luật An toàn thông tin mạng 2015 quy định về nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng như sau: *Một là*, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hoạt động an toàn thông tin mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; *Hai là*, tổ chức, cá nhân không được xâm phạm an toàn thông tin mạng của tổ chức, cá nhân khác; *Ba là*, việc xử lý sự cố an toàn thông tin mạng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không xâm phạm đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân, thông tin riêng của tổ chức; *Bốn là*, hoạt động an toàn thông tin mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả.

Trong bối cảnh hiện nay, hình thức phát triển kinh tế số, các tập đoàn kinh tế số, nền kinh tế số kinh doanh... đến người tiêu dùng có những thông tin bí mật riêng tư, thông tin cá nhân, sản phẩm, nghiên cứu, phát triển các thông tin đó hiện nay đều được

² Điều 3. Luật An toàn thông tin mạng 2015

xử lý và lưu trữ bởi máy vi tính, trung tâm dữ liệu. Dữ liệu đó cũng có thể được chuyển qua mạng để về trung tâm lưu trữ, đến các nhánh công ty con, hoặc gửi cho bạn bè, người thân... Nếu thông tin đó lọt vào tay đối thủ cạnh tranh thì cực kỳ nguy hiểm, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu.

Cùng với đó, việc gia tăng các cuộc tấn công mạng gây thiệt hại đến các hệ thống xử lý và quy trình sản xuất; làm gián đoạn, ngừng trệ sản xuất, kéo theo chi phí để khắc phục lớn. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Deloitte, các nhà sản xuất tin rằng nguy cơ rủi ro trên không gian mạng sẽ tăng lên đồng thời với việc chuyển đổi sang Công nghiệp 4.0³. Tin tặc và tội phạm mạng đã và đang thực hiện nhiều cuộc tấn công phá hoại hệ thống quy trình công nghiệp hoặc trung tâm dữ liệu trong lĩnh vực sản xuất bằng những kỹ thuật tấn công tinh vi, nhằm lấy cắp dữ liệu bí mật và thiết kế của sản phẩm mới.

Vi thể, bảo vệ thông tin trở thành một yêu cầu không thể thiếu trong mọi hoạt động nói chung và hoạt động điện tử nói riêng. An toàn thông tin trong thời đại số là quan trọng hơn bao giờ hết.

2. Kinh nghiệm của châu Âu trong đảm bảo an toàn thông tin trong phát triển nền kinh tế số

Liên minh Châu Âu (EU) là khu vực rất chú trọng tới việc đảm bảo sự an toàn, ổn định của một không gian mạng mở, đảm bảo quyền cơ bản và an toàn thông tin, dữ liệu của người dùng châu Âu, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển nền kinh tế số.

Liên minh Châu Âu là khu vực đầu tiên trên thế giới có chiến lược đảm bảo an ninh mạng. Chiến lược an ninh mạng châu Âu 2013 đã xác định tầm nhìn của EU thông qua việc nêu rõ trong năm ưu tiên chiến lược, giải quyết các thách thức đặt ra: *Thứ nhất*, đạt được khả năng phục hồi không gian mạng; *Thứ hai*, giảm mạnh tội phạm mạng; *Thứ ba*, phát triển chính sách và khả năng của không gian mạng liên quan đến an ninh chung và chính sách quốc phòng (CSDP); *Thứ tư*, phát triển các nguồn lực công nghiệp và công nghệ cho an ninh mạng; *Thứ năm*, thiết lập một chính sách không gian mạng quốc tế mạch lạc cho Liên minh và thúc đẩy giá trị cốt lõi của EU⁴.

Đến ngày 13/9/2017, Hội đồng Châu Âu đã thông qua dự thảo Luật về An ninh mạng châu Âu, qua đó đã phát triển, sửa đổi, bổ sung Chiến lược An ninh mạng châu Âu 2013. Ba thành tố cấu tạo nên Luật An ninh mạng trong EU bao gồm *ENISA*, *Chi thị về An ninh mạng* và *An ninh thông tin (NIS)* và *Tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu chung của EU (EU GDPR)* *ENISA* - Cơ quan về an ninh mạng và an ninh thông tin của Liên

³ Tạp chí An toàn thông tin (2017)

⁴ Cybersecurity Strategy of the European Union (2013).

minh Châu Âu: là cơ quan quản lý mà ban đầu được thành lập bởi các Quy định (EC) số 460/2004 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Liên minh Châu Âu vào ngày 10/3/2004 với mục đích nâng cao an ninh mạng và an ninh thông tin, chỉ thị về an ninh mạng và an ninh thông tin (NIS). sự nhận thức cho tất cả các hoạt động liên mạng bên trong EU. *Chỉ thị về an ninh của mạng và hệ thống thông tin (chỉ thị NIS)*: Vào ngày 6/7/2016, Nghị viện Châu Âu đã đưa Chỉ thị NIS thành chính sách. Chỉ thị này có hiệu lực vào tháng 8/2016 và tất cả các quốc gia thành viên EU có 21 tháng để tích hợp các luật lệ của chỉ thị này vào luật quốc gia riêng của họ. Mục đích của Chỉ thị NIS này là tạo ra một mức độ an ninh mạng tổng thể cao hơn trong EU. *Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU GDPR*: ra đời vào ngày 14/4/2016, tuy nhiên ngày thực thi là 25/5/2018. Các quy định chung này nhằm mang lại một tiêu chuẩn duy nhất để bảo vệ dữ liệu giữa tất cả các nước thành viên trong EU⁵. Như vậy, thông qua Luật An ninh mạng Châu Âu, Liên minh Châu Âu đã áp dụng một cách tiếp cận chung về an ninh mạng cho tất cả các quốc gia trong Liên minh.

Bên cạnh việc tuân thủ theo luật chung của Liên minh, một số quốc gia thành viên EU còn có những kinh nghiệm đặc thù trong đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Để tăng cường khả năng đối mặt với những thách thức do an ninh hệ thống thông

tin đặt ra, Pháp đã thành lập Cơ quan An ninh mạng quốc gia Pháp - ANSSI⁶. Đây là cơ quan chuyên trách quốc gia về bảo mật không gian mạng và an ninh mạng, an toàn thông tin (NIS). ANSSI đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin trong lĩnh vực kỹ thuật số, với 4 nhiệm vụ cốt lõi: Phát hiện và phản ứng sớm trước các cuộc tấn công mạng; Ngăn chặn các mối đe dọa bằng cách hỗ trợ phát triển các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy cho các tổ chức Chính phủ và các chủ thể kinh tế; Cung cấp tư vấn và hỗ trợ đáng tin cậy cho các tổ chức Chính phủ và nhà điều hành cơ sở hạ tầng quan trọng; Đầu mối cho các công ty và công chúng thông báo về các mối đe dọa an ninh thông tin và các phương tiện bảo vệ liên quan thông qua một chính sách truyền thông tích cực.

Bên cạnh đó, ở Pháp cũng như ở Đức, Chính phủ, doanh nghiệp và người dùng cá nhân còn có những giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng như thông qua các ứng dụng, dịch vụ và phần mềm đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng, ví dụ, ở Pháp có một số công ty lớn trong lĩnh vực này như: 6WIND, Allot Communications... Ở Đức có: 8MAN, 8ack Protect (8ack GmbH)...

Từ một số kinh nghiệm trong đảm bảo an toàn thông tin ở khối các nước EU, Việt Nam có thể vận dụng để góp phần đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng, hạn chế

⁵ Tạp chí điện tử VietTimes.

⁶ The National Cybersecurity Agency of France

mức thấp nhất rủi ro về an toàn, an ninh trong quá trình sử dụng mạng.

3. Thực trạng an toàn thông tin trong phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế số không chỉ là công nghệ mà đó là sự thay đổi tư duy, cách tiếp cận của doanh nghiệp trước hết về mô hình kinh doanh số, mô hình hoạt động số để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh. Trong nền kinh tế số, dữ liệu là một nguồn tài nguyên đặc biệt, hiện có nhiều doanh nghiệp trên thế giới đầu tư vào dữ liệu và dữ liệu lớn. Việc thu thập và tổ chức dữ liệu tổng thể; phân tích để đánh giá, hoàn thiện và dự báo cho phép các doanh nghiệp thực hiện những chuyển đổi và sáng tạo thành công. Xu hướng sử dụng dữ liệu ngày càng tăng dẫn tới để khai thác dữ liệu cần phải đầu tư một hạ tầng đầy đủ và bài bản. Việc chia sẻ dữ liệu chính là cốt lõi của sự sáng tạo, do đó việc đảm bảo an toàn thông tin số là rất quan trọng, nó tác động đến tình trạng và ý thức truy cập, sử dụng các công nghệ kỹ thuật số.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, các rủi ro an ninh mạng cũng gia tăng nhanh chóng. Có thể thấy rõ, trong thời gian gần đây, các hacker thường xuyên lợi dụng các sơ hở của người dùng cũng như những lỗ hổng bảo mật của hệ thống để tấn công các doanh nghiệp và người dùng Việt Nam, khiến nhiều thông tin quan trọng bị lộ và bị mất, gây ảnh hưởng về cả vật chất và tinh thần. Đặc biệt, với xu thế

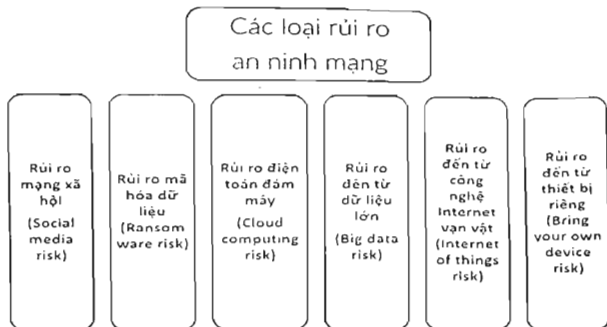
phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, sự bùng nổ của các thiết bị IoT sẽ mang lại nhiều nguy cơ tiềm ẩn về các cuộc tấn công trên không gian mạng hoặc bị kẻ xấu lợi dụng để tấn công vào các hạ tầng thông tin. Chúng ta đang trên tất cả các phương diện: các loại rủi ro mới; số lượng vụ việc và mức độ thiệt hại. Theo hãng bảo mật Kaskerpy, năm 2017 có 35,01% người dùng Internet Việt Nam có khả năng bị tấn công mạng, xếp thứ 6 thế giới. Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam - VNCERT thông kê được trong năm 2017 Internet Việt Nam đã bị đe dọa bởi 10 000 vụ tấn công mạng, gây thất thoát 12,3 nghìn tỉ đồng⁷.

Theo thống kê của Bộ Công an, mỗi năm có hàng nghìn trang mạng của Việt Nam bị tin tặc tấn công nhằm đánh cắp thông tin, chiếm quyền điều khiển, thay đổi, chèn nội dung, cài cắm mã độc... Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Công an đã phát hiện trên 2.500 trang tin, cổng thông tin điện tử trên miền quốc gia Việt Nam bị tấn công; hàng trăm nghìn máy tính bị nhiễm mã độc. Đáng lưu ý, Việt Nam xếp thứ 4 trong Top 10 quốc gia bị kiểm soát bởi mạng máy tính ma botet⁸.

⁷ Tạp chí Thông tin và Truyền thông (2018).

⁸ Ngọc Mai (2019).

Sơ đồ 1: 6 loại rủi ro mạng người dùng Việt Nam đang phải đối mặt



Nguồn: The Cyber Risk Handbook, 2017

Nguồn: Wiley Finance Series (2017). The Cyber Risk Handbook

Có thể thấy, bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế số, Việt Nam cũng phải hứng chịu những thiệt hại từ sự gia tăng các rủi ro về an ninh mạng. Ngoài các rủi ro đã được nhận diện - như tấn công mạng và tội phạm mạng; các rủi ro khác gồm: xâm phạm quyền riêng tư và khai thác trái phép dữ liệu cá nhân cho mục đích thương mại cũng như phi thương mại; vấn đề tin giả, thông tin không chính xác; phát ngôn thù ghét cũng đã gia tăng đáng kể với người dùng Internet, với doanh nghiệp. Tấn công số cũng gây tác động lớn tới dịch vụ, tài nguyên, thiết bị vật lý, thậm chí cả uy tín doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng, cơ quan chính phủ. Năm 2018, Bộ Công an đã phát hiện hơn 800

trang blog, gần 6.000 tài khoản mạng xã hội đăng tải hàng trăm nghìn tin, bài có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, phỉ báng, xúc phạm nhân phẩm...⁹

Thực trạng trên cho thấy, trong thời gian qua, việc đảm bảo an toàn thông tin ở Việt Nam đang gặp phải nhiều thách thức và hạn chế. Trong đó có một số hạn chế nổi bật như: công tác bảo mật dữ liệu và bảo vệ bí mật Nhà nước tại nhiều cơ quan, đơn vị của các bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, nhất là trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung quy định về bảo mật dữ liệu và bảo vệ bí mật

⁹ Ngọc Mai (2019)

nước chưa cao; công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyên gia an ninh mạng chưa theo kịp yêu cầu về số lượng và chất lượng, chưa hình thành đội ngũ chuyên gia an ninh mạng, thiếu lực lượng chuyên gia chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, việc thực hiện chính sách còn khó khăn nên khó phát huy hết năng lực chuyên môn; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực viễn thông, Internet, an ninh mạng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng đang trong quá trình hoàn thiện, chưa đầy đủ, tạo sơ hở cho các đối tượng lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật. Hoạt động thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến ở Việt Nam phát triển mạnh nhưng công tác quản lý còn chưa theo kịp, tạo sơ hở cho hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xâm hại nghiêm trọng đến chủ quyền không gian thanh toán và hệ sinh thái kỹ thuật số; việc đầu tư thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh mạng chưa tương xứng với thực tại và tương lai.

Về phía doanh nghiệp, một số hạn chế nổi bật gồm: không đánh giá được hiện trạng an ninh mạng của doanh nghiệp; không có nhân sự chuyên biệt cho an ninh mạng; không biết đầu tư như thế nào, bao giờ, bao nhiêu; không biết đơm vạ uy tín để hợp tác

4. Một số kiến nghị góp phần đảm bảo an toàn thông tin trong phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay

Thông qua một số bài học kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin trong phát triển nền kinh tế số ở châu Âu, đồng thời phân tích thực trạng vấn đề an toàn thông tin ở Việt Nam hiện nay, tác giả đề xuất một số kiến nghị như sau:

Thứ nhất, nâng cao ý thức chấp hành, thực thi pháp luật của các cơ quan chủ quản, người tham gia sử dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội, nhất là những quy định trong Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013, của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Luật An ninh quốc gia (năm 2004); Luật An toàn thông tin mạng (năm 2015); Luật Báo chí (năm 2016) và gần đây nhất là Luật An ninh mạng (năm 2018)... Đây là hành lang pháp lý và những tri thức công cụ cần được trang bị trước khi sử dụng, tham gia hoạt động đăng tải và tiếp nhận thông tin trên mạng internet.

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, có hình phạt xứng đáng, có tính răn đe với những hành vi vi phạm. Theo dõi các trang mạng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cần có chế tài và sự phối hợp nhịp nhàng để tranh thủ sự ủng hộ của các nhà mạng; có cơ chế phối hợp để cùng họ kiểm soát, quản lý tốt thông tin cá nhân, tổ chức được đăng tải, phù hợp với quy định, thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam.

Thứ ba, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và làm chủ công nghệ thông tin, công nghệ bảo đảm an toàn, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Có chiến lược đào tạo để hình thành nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, bảo mật dữ liệu và an toàn, an ninh mạng có trình độ cao.

Thứ tư, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về quản lý internet, mạng xã hội với các nước tiên tiến trên thế giới. Tranh thủ sự hỗ trợ về công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật, đổi mới công nghệ nhằm kiểm soát thông tin tối ưu.

Thứ năm, thường xuyên đánh giá bảo mật và xây dựng chiến lược an ninh mạng một cách tổng thể, bao gồm các thành phần như: bảo mật website, bảo mật hệ thống máy chủ, mạng nội bộ, hệ thống khách hàng, bảo mật IoT, bảo mật hệ thống công nghệ và hệ thống vận hành... Có thể sử dụng một số thiết bị quản lý và giám sát nguy cơ an ninh hiện đại, tiên tiến hiện nay, chẳng hạn như *SecurityBox 4Network*, *SecurityBox 4Website*, tường lửa ứng dụng *AWS Web Application Firewall (AWS WAF)* từ *Amazon Web Service*, *VNCS Web Monitoring* và *Acunetix*, công cụ quét lỗ hổng website *Acunetix*. Những dịch vụ, thiết bị và phần mềm này cung cấp khả năng tự động thu thập, rà quét thông tin, dò lỗ hổng an ninh website, hệ điều hành một cách toàn diện. Bên cạnh đó, còn trích xuất thông

tin báo cáo về tình trạng website, hệ điều hành và mức độ nghiêm trọng của từng lỗ hổng, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục tương ứng. Như vậy, bằng việc sử dụng những dịch vụ, thiết bị, ứng dụng và phần mềm này, chính phủ, doanh nghiệp và người dùng sẽ có thể nhận được sự hỗ trợ, đảm bảo tối đa năng lực an ninh và bảo mật thông tin.

Thứ sáu, trong quá trình sử dụng máy tính cũng như mạng internet, người dùng cần kiểm tra, rà soát, xác định các máy tính bị ảnh hưởng bởi các điểm yếu; cập nhật bản vá hoặc nâng cấp các hệ điều hành để tạm thời vá các điểm yếu. Đối với các hệ điều hành chưa có thông tin về bản vá, cần theo dõi thường xuyên để nâng cấp ngay khi có biện pháp xử lý. Thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin nhằm đối phó kịp thời với các nguy cơ tấn công mạng.

Kết luận

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên nền tảng là sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ; mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giảm đáng kể chi phí giao dịch, vận chuyển; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet. Tuy nhiên, những

thành tựu của công nghệ thông tin, các dịch vụ và ứng dụng trên không gian mạng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng sẽ song hành với quá trình phát triển kinh tế số, Việt Nam và các quốc gia khác trên toàn thế giới cần phải đặt sự quan tâm hàng đầu đến vấn đề này. Do đó, Chính phủ, các doanh nghiệp, người dùng tham gia vào môi trường mạng trên thế giới cũng như tại Việt Nam cần phải có ý thức và cách thức để đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ tài sản dữ liệu của cá nhân mình và của mọi người.

Tài liệu tham khảo

1. Ngọc Mai (2019), *Bó Công an. Tình hình an ninh mạng ngày càng diễn biến phức tạp*, Tạp chí An toàn thông tin, <http://antoanthongtin.vn/chinh-sach---chien-luoc/bo-cong-an-tinh-hinh-an-ninh-mang-ngay-cang-dien-bien-phuc-tap-105263>, ngày 29/05/2019

2. Nguyễn Huy Phòng, *Bảo đảm an toàn thông tin trên mặt trận tư tưởng*, Tạp chí Cộng sản, <http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chi-tiet-tim-kiem/-/2018/52503/bao-%C4%91am-an-toan-thong-tin-tren-mat-tran-tu-tuong.aspx>, ngày 28/9/2018.

3. Quốc hội (2015), *Luật số 86/2015/QH13 của Quốc hội: Luật An toàn*

thông tin mạng,

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183196

4. European Commission, *Cybersecurity Strategy of the European Union (2013)*, Brussels, 7/2/2013.

5. Tùng Lâm, *Luật An ninh mạng ở các nước châu Âu và Mỹ*, Tạp chí VietTimes, <https://viettimes.vn/luat-an-ninh-mang-o-cac-nuoc-chau-au-va-my-149360.html>, ngày 10/12/2017.

6. The National Cybersecurity Agency of France, <https://www.ssi.gouv.fr/en/cybersecurity-in-france/the-national-cybersecurity-agency-of-france/>

7. Tạp chí An toàn thông tin (2017), *Đảm bảo an toàn thông tin trong Kỳ nguyên Công nghiệp 4.0*, <http://antoanthongtin.gov.vn/gp-atm/dam-bao-an-toan-thong-tin-trong-ky-nguyen-cong-nghiep-40-101808>, ngày 19/01/2017.

8. Tạp chí Thông tin và Truyền thông (2018), *Phát triển kinh tế số và vấn đề an toàn thông tin, an toàn số*, <http://ictvietnam.vn/phat-trien-kinh-te-so-va-van-de-an-toan-thong-tin-an-toan-so.htm>, ngày 02/04/2018.

9. Website: <https://securitydaily.net/>

10. Wiley Finance Series (2017), *The Cyber Risk Handbook*, Wiley.